

V002 极化恒等式：三角形模式

二级结论

在 $\triangle ABD$ 中, M 为 BD 的中点, 则极化恒等式可表示为:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{AM}|^2 - \frac{1}{4}|\vec{DB}|^2 \quad (\text{三角形模式})$$

几何意义: 两个向量的数量积等于它们起点指向终点中点的向量模长的平方, 减去终点之间距离一半的平方。

理解说明

三角形模式是平行四边形模式的直接推论。在平行四边形 $ABCD$ 中, 对角线 AC 与 BD 交于点 M , 则 M 既是 AC 的中点也是 BD 的中点。

- 此时 $|\vec{AC}| = 2|\vec{AM}|$;
- 将其代入平行四边形模式: $\vec{a} \cdot \vec{b} = \frac{1}{4}[2|\vec{AM}|^2 - |\vec{DB}|^2]$;
- 化简即得: $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{AM}|^2 - \frac{1}{4}|\vec{DB}|^2$ 。

证明

利用中线向量表示及平方差公式:

- 因为 M 是 BD 中点, 设 $\vec{AB} = \vec{a}$, $\vec{AD} = \vec{b}$, 则:

$$\vec{AM} = \frac{1}{2}(\vec{a} + \vec{b}) \implies (\vec{a} + \vec{b})^2 = 4|\vec{AM}|^2$$

- 向量 $\vec{DB} = \vec{a} - \vec{b}$, 则:

$$(\vec{a} - \vec{b})^2 = |\vec{DB}|^2$$

- 代入极化恒等式基本型:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \frac{1}{4}[(\vec{a} + \vec{b})^2 - (\vec{a} - \vec{b})^2]$$

- 结合上述两式:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \frac{1}{4}[4|\vec{AM}|^2 - |\vec{DB}|^2] = |\vec{AM}|^2 - \frac{1}{4}|\vec{DB}|^2$$

典型例题

例题：已知 $\triangle ABC$ 中， $BC = 6$ ，点 P 满足 $\vec{PB} \cdot \vec{PC} = 16$ ，求点 P 到 BC 中点 M 的距离。

解析：设 M 为 BC 中点，由极化恒等式三角形模式可知：

$$\vec{PB} \cdot \vec{PC} = |\vec{PM}|^2 - \frac{1}{4}|\vec{BC}|^2$$

代入已知数据：

$$16 = |\vec{PM}|^2 - \frac{1}{4} \times 6^2 \implies 16 = |\vec{PM}|^2 - 9$$

解得 $|\vec{PM}|^2 = 25$ ，即 $PM = 5$ 。点 P 到 BC 中点的距离为 5。

易错提醒

- **系数陷阱：**三角形模式中 $|\vec{DB}|^2$ 前面的系数是 $\frac{1}{4}$ 。若改用半边长 $|\vec{BM}|$ ，公式则为 $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{AM}|^2 - |\vec{BM}|^2$ 。
- **图形位置：**务必确认 M 是两个向量公共起点对面那条边的中点。

结论小结

1. **核心地位：**三角形模式是高中向量解题中最常用的极化恒等式形式，尤其在处理动点轨迹问题时。2. **适用场景：**题目出现“中点”、“中线”或求数量积的定值、最值时，应优先考虑。3. **几何联系：**该公式本质上将向量的数量积计算转化为了线段长度的平方差计算。